

MAKALAH LITERASI DIGITAL

“Konsep dan Pemanfaatan Internet of Things”



Dosen Pengampu:

Silkania Swarizona, S.I.P., M.I.P.

Oleh kelompok 3:

- 1. Dilla Angelina Damiri (25091397095)**
- 2. Alya Nurin Fadilah (25091397097)**
- 3. Aisyah Currents (25091397108)**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini kami tulis dengan tujuan menyelesaikan tugas mata kuliah Literasi Digital pada semester 1 tahun 2025. Yang kedua, kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Silkania Swarizona S.IP., M.IP. karena telah membimbing kami dalam mata kuliah Literasi Digital ini.

Makalah ini dibuat dengan berbagai referensi yang kami temukan secara digital, jadi kami berharap makalah dengan judul ‘TUGAS MAKALAH LITERASI DIGITAL : KONSEP DAN PEMANFAATAN INTERNET OF THINGS’ ini dapat membantu pembaca dan diri kami sendiri untuk mengerti terhadap konsep dan pemanfaatan Internet of things.

Oleh karena itu kami menerima saran, kritik, dan opini yang membangun untuk menyempurnakan makalah kami ini. Kami juga berterima kasih kepada pembaca yang sudah meluangkan waktunya untuk membaca makalah ini.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Surabaya, September 2025

KELOMPOK 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan.....	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN.....	5
2.1. Konsep Internet of Things (IoT).....	5
2.2. Arsitektur dan Cara Kerja IoT.....	5
2.3. Pemanfaatan Internet of Things.....	6
2.4. Tantangan dan Risiko IoT.....	7
PENUTUP.....	9
3.1. Kesimpulan.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang pesat dengan beragam inovasi yang telah hadir. Kemajuan ini membuat akses terhadap informasi teknologi menjadi sangat mudah di seluruh penjuru dunia. Melalui sistem yang saling terhubung secara global, kita dapat mengakses informasi dari berbagai negara. Salah satu teknologi yang mendukung hal tersebut adalah Internet of Things (IoT).

IoT merupakan sistem terintegrasi yang dirancang untuk memperluas koneksi internet secara berkesinambungan. Teknologi ini menghubungkan berbagai perangkat atau benda melalui jaringan internet. Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang memungkinkan untuk mengontrol, berkomunikasi, berkolaborasi dengan berbagai perangkat keras. Tujuan dari Internet of Things, atau Internet of Things, adalah untuk meningkatkan manfaat dari konektivitas internet yang terhubung terus-menerus. IoT (Internet of Thing) konsep teknologi yang memungkinkan setiap perangkat elektronik memiliki kemampuan untuk saling berkomunikasi dengan mandiri, mengirim dan menerima data melalui perantara sebuah jaringan.

Dalam banyak bidang kehidupan manusia, termasuk pengelolaan lingkungan, Internet of Things (IoT) telah menjadi teknologi yang semakin mendominasi. Teknologi ini memungkinkan fitur seperti berbagi informasi, pengendalian jarak jauh, dan berbagai fungsi lainnya yang berguna di dunia nyata. Contoh penggunaannya meliputi perangkat elektronik, serta peralatan yang dilengkapi dengan sensor dan terkoneksi dengan jaringan. Keterhubungan antara objek dan internet menjadi dasar utama dalam menciptakan berbagai layanan inovatif.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan konsep Internet of Things (IoT)?
2. Apa saja bentuk pemanfaatan IoT di berbagai bidang?
3. Apa tantangan dan risiko yang dihadapi dalam penerapan IoT?
4. Bagaimana arsitektur dan cara kerja IoT?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep Internet of Things (IoT).
2. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan arsitektur dan cara kerja IoT.
3. Mahasiswa bisa mengidentifikasi berbagai pemanfaatan IoT di berbagai bidang.
4. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tantangan serta resiko yang dihadapi dalam penerapan IoT.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Konsep Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui internet, memungkinkan pertukaran data dan informasi secara real-time. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari mesin industri hingga sistem rumah tangga cerdas.

Contoh sederhana yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lampu rumah yang bisa menyala dan mati otomatis lewat aplikasi di ponsel, jam tangan pintar yang memantau detak jantung dan langkah kaki, atau AC yang menyesuaikan suhu sesuai kondisi ruangan, semuanya itu adalah bagian dari IoT. Tidak hanya di rumah tangga, IoT juga berperan penting di dunia industri. Mesin-mesin di pabrik, misalnya, kini bisa saling terhubung dan memberi laporan kondisi produksi secara real-time sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan kesalahan atau *human error* berkurang.

Kehadiran IoT membuka peluang besar untuk menciptakan kehidupan yang lebih mudah, cepat, dan cerdas. Di bidang kesehatan, pasien bisa dipantau dari jauh melalui perangkat medis yang terhubung internet. Di bidang transportasi, kendaraan bisa dilengkapi sensor agar lalu lintas lebih aman dan teratur. Bahkan, di masa depan, konsep kota pintar (*smart city*) dapat diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi IoT untuk mengatur energi, air, sampah, hingga keamanan publik secara lebih terintegrasi. Singkatnya, IoT bukan sekadar teknologi, melainkan cara baru dalam melihat dan mengelola dunia di sekitar kita.

2.2. Arsitektur dan Cara Kerja IoT

Internet of Things (IoT) bekerja melalui sebuah arsitektur yang memungkinkan perangkat fisik terhubung dengan internet dan saling bertukar data. Secara umum, arsitektur IoT terdiri dari beberapa lapisan utama yang saling mendukung.

Pertama, ada lapisan perangkat (*perception layer*) yang berisi sensor dan aktuator. Sensor berfungsi menangkap data dari lingkungan, seperti suhu, cahaya, atau detak jantung. Aktuator sebaliknya, bertugas menjalankan perintah, misalnya membuka pintu otomatis atau menyalakan kipas.

Kedua, data dari sensor dikirim melalui lapisan jaringan (*network layer*). Pada tahap ini digunakan berbagai teknologi komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, hingga jaringan seluler 4G/5G. Lapisan ini memastikan informasi bisa bergerak dari perangkat ke pusat pengolahan.

Ketiga, ada lapisan pengolahan data (processing layer). Di sinilah data yang diterima akan dianalisis, disimpan, dan diolah agar menghasilkan informasi yang bermanfaat. Biasanya lapisan ini menggunakan teknologi cloud computing atau edge computing agar proses analisis lebih cepat.

Terakhir, hasil pengolahan data ditampilkan di lapisan aplikasi (application layer). Lapisan ini adalah bagian yang langsung berhubungan dengan pengguna. Contohnya, aplikasi di ponsel yang menampilkan grafik detak jantung dari smartwatch, sistem monitoring produksi di pabrik, atau dashboard kota pintar yang menampilkan kondisi lalu lintas.

Cara kerja IoT dapat diibaratkan seperti sebuah rantai: sensor menangkap data dan data dikirim melalui jaringan lalu data diolah di server/cloud dan hasilnya kembali ke aplikasi untuk ditampilkan kepada pengguna atau memicu aksi otomatis. Semua proses ini terjadi dalam waktu singkat sehingga memberikan kesan “real-time”.

2.3. Pemanfaatan Internet of Things

Internet of Things telah banyak diterapkan dalam kehidupan sekitar, berikut ini adalah pemanfaatannya.

1. Pemanfaatan di industri

Industri memanfaatkan IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi melalui sistem otomatisasi, monitoring mesin, serta predictive maintenance untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. IoT juga memungkinkan penggunaan energi yang lebih hemat serta pengelolaan rantai pasok yang lebih baik. Dengan adanya Industrial IoT (IIoT), perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional.

2. Pemanfaatan di kesehatan

Dalam dunia kesehatan, IoT berperan penting melalui perangkat wearable seperti smartwatch atau gelang kesehatan yang mampu memantau detak jantung, kadar oksigen, tekanan darah, dan pola tidur pasien. Data kesehatan yang diperoleh dapat langsung dikirim ke tenaga medis untuk analisis, sehingga mempercepat proses diagnosis dan perawatan. Dengan demikian, pemantauan kesehatan dapat dilakukan secara real-time dan lebih efektif.

3. Pemanfaatan di transportasi

Transportasi juga menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dengan adanya IoT. Teknologi ini diterapkan dalam sistem navigasi kendaraan, electronic toll (e-Toll), pelacakan posisi kendaraan dengan

GPS, hingga penerapan smart traffic light yang dapat menyesuaikan waktu nyala berdasarkan kondisi lalu lintas. IoT dalam transportasi membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan.

2.4. Tantangan dan Risiko IoT

Sebelumnya kita udah bahas gimana IoT bisa bikin hidup lebih praktis dan efisien. Tapi di balik semua manfaat itu, ada tantangan dan risiko yang tidak bisa diabaikan seperti dari isu keamanan, keterbatasan infrastruktur, sampai potensi penyalahgunaan data. Berikut ini adalah rinciannya.

- Tantangan Internet Of Things (IoT)

Interoperabilitas antar perangkat

Banyak perangkat dari berbagai produsen belum memiliki standar komunikasi yang seragam, menyulitkan integrasi.

Skalabilitas sistem

Jumlah perangkat yang terus bertambah menuntut sistem yang mampu menangani data dalam skala besar.

Keterbatasan infrastruktur

Koneksi internet yang tidak merata dan kurangnya dukungan teknologi di beberapa wilayah menghambat penerapan IoT.

Kurangnya tenaga ahli

Dibutuhkan SDM yang memahami keamanan siber, analitik data, dan pengembangan sistem IoT.

- Risiko penggunaan Internet Of Things (IoT)

Keamanan dan privasi data

Perangkat IoT rentan terhadap serangan siber, seperti peretasan dan pencurian data pribadi.

Ketergantungan pada konektivitas

Gangguan jaringan dapat menyebabkan sistem IoT tidak berfungsi, berdampak pada operasional.

Penyalahgunaan data

Data yang dikumpulkan bisa digunakan tanpa persetujuan pengguna, menimbulkan isu etika dan hukum.

Biaya pemeliharaan dan pembaruan

Perangkat IoT memerlukan pembaruan berkala agar tetap aman dan optimal, yang bisa menambah beban biaya.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Internet of Things (IoT) merupakan sebuah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui internet sehingga memungkinkan pertukaran data secara real-time. IoT memiliki arsitektur berlapis mulai dari sensor, jaringan, pengolahan data, hingga aplikasi yang memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi maupun melakukan otomatisasi. Pemanfaatannya telah meluas di berbagai bidang, seperti industri yang menjadi lebih efisien, kesehatan yang semakin mudah dipantau, serta transportasi yang lebih aman dan teratur. Namun, di balik manfaat tersebut, IoT juga menghadapi sejumlah tantangan dan risiko, antara lain isu keamanan dan privasi, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan akan standar komunikasi yang seragam.

Dengan demikian, IoT dapat menjadi teknologi yang membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, tetapi implementasinya perlu diimbangi dengan penguatan keamanan, peningkatan infrastruktur, serta regulasi yang jelas agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal dan risiko yang ada dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Syahfitri (2025), Internet of Things (IoT), Sejarah, Teknologi, dan Penerapannya. Uranus : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Sains dan Informatika Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2025 e-ISSN : 3031-996X; dan p-ISSN 3031-9951; Hal. 113-120

Baharuddin, B., Sitopu, J. W., Safarudin, M. S., Adam, M. W. S., & Safar, M. (2024). Mengenal Internet of Things (IoT): Penerapan konsep dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 827-835.

Wilianto, W., & Kurniawan, A. (2018). Sejarah, cara kerja dan manfaat internet of things. *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika*, 8(2), 36-41.

Alfassa, A. I., Zhafira, A., Sifa, R. Y., Sari, E. K., Indriani, N., & Hidayah, N. (2025). Literature review: Pemanfaatan Internet of Things (IoT) di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. *Jurnal Perangkat Lunak*, 7(2), 198-209.

Febrianto, A. M. (2020). *Tantangan keamanan pada IoT (Internet of Things)*. BINUS University Malang.

Mian A.J, Fazlulah. (2019) Recent Trends and Advances in Wireless and IoT-enabled Networks. Springer Innovation in Communication and Computing.